

nr.	Tytuł projektu dla APOZ 2025/2026	Nr indeksu studenta	Wybrany język programowania
1	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez dołączanie oprogramowania do segmentacji obiektów na podstawie wskazanego na wszystkich kanałach zakresu intensywności oraz zliczania wysegmentowanych obiektów z powstałej mapy binarnej.	21557	Python
2	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez implementacje funkcji detekcja całej twarzy i oczu za pomocą kaskadowego klasyfikatora opartego na cechach Haara	21091	Python
3	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez: dołożenia operacji erozji i dyfuzji działających na dowolnie zdefiniowanym elemencie strukturyzującym – proszę zaprojektować i wykonać edytor elementu strukturyzującego.	21241	Python
4	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez przygotowanie funkcji liczenie FFT i iFFT oraz edytora manipulacji widmem amplitudowym.	16958	Python
5	Segmentacja obrazu monochromatycznego/binarnego zawierającego nuty i rozpoznawanie nut.		
6	Program prezentacji zasad przebiegu procesu wprowadzania i korekcji zniekształceń radiometrycznych z wykorzystaniem obrazów szaro odcieniowych oraz ich fragmentów w postaci obrazowej a także tablic liczb.	20668	Python
7	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez przygotowanie funkcji wyznaczającej kontur obiektu w binarnym obrazie: porównanie rozwiązań opartych na metodach morfologii matematycznej i konwolucyjnych operacji konturowania.	21288	Python
8	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez przygotowanie funkcji zmieniającej obraz według przekształcenia opisanego przemieszczeniem trzech nie współliniowych punktów.	21337	Python
9	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez przygotowanie funkcji przycięcia (kadrowanie) obrazu według prostokąta niekoniecznie równoległego do osi X i Y wyznaczonego odpowiednim narzędziem wskazywania położenia.	21391	Python
10	Przeniesienie oprogramowania stworzonego na zajęciach tak, aby działał dla systemu operacyjnego iOS.	21625	

11	Oprogramowanie to wykonania transformaty Hough'a	20468	Python
12	Oprogramowanie do nakładania zniekształceń geometrycznych na obrazy monochromatyczne i edytora doboru funkcji korygujących takie zniekształcenie.		
13	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez: dołożenie operacji wyliczenia transformaty odległościowej dla obrazu binarnego oraz implementację rozdzielania obiektów dotyczących się z wykorzystaniem tej transformaty.		
14	Segmentacja obrazu monochromatycznego/binarnego zawierającego znaki specjalne i symbole oraz wyszukiwanie znaków o kształtach <u>wklęsłych</u> np.: ☎, ☒, ★, ♠, ☞, £, itp..	18629	Java
15	Segmentacja z obrazów monochromatycznych/binarnych zawierających wybrane 5 typów symboli o różnym rozmiarze, ich rozpoznawania metodami klasycznymi lub opartymi o sieci neuronowe.	17677	Python
16	Segmentacja obrazów z wykorzystaniem klasteryzacji szarych odcieni.	20667	Python
17	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez implementację progowanie obrazu prawdopodobieństwa przypasowania do zadanej tekstury.		
18	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez implementację nowego narzędzie do tworzenia panoramy na podstawie serii zdjęć.	9876	Python
19	Implementacja linii profilu i wycinanie nie będących prostokątem fragmentów z istniejących obrazów monochromatycznych.	23100	Python
20	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez wykonanie narzędzia do ekstrakcja linii pionowych i poziomych za pomocą operacji morfologicznych.	Skasowany	Skasowany
21	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez przygotowanie funkcji wykonywania wyrównania histogramu obrazu kolorowego zapisanego z wykorzystaniem modelu $L^*a^*b^*$.	21432	Python
22	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez: -implementacja operacji filtracji logicznych na obrazach binarnych; -rozwiniecie możliwości wyświetlania i zapisywania	21346	Python

	jako obraz fragmentów obrazu powstałych na podstawie wskazanych, niekoniecznie spójnych, fragmentów histogramu.		
23	Segmentacja obrazu monochromatycznego zawierających drobne obiekty metalowe o różnych kształtach zarejestrowane na taśmie produkcyjnej przez kamerę monochromatyczną.	21213	Python
24	Program prezentacji sposobu działania metody α -NN (α najbliższych sąsiadów) z wizualizacją przestrzeni cech przed i po fazie uczenia.		
25	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez implementację operacji przenikania dwóch obrazów monochromatycznych.	21296	C#
26	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez wykonanie narzędzia do rozciągania i zawężania histogramy z możliwym zastosowaniem funkcji liniowej lub funkcji gamma (analogicznie jak w Corelu PhotoPaint-cie).	21075	Python
27	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez dołożenie operacji otoczki wypukłej obiektu – operacja morfologii matematycznej	21918	C#
28	Segmentacja obrazu monochromatycznego/binarnego zawierającego znaki specjalne i symbole oraz wyszukiwanie znaków o kształtach <u>wypukłych</u> np.: ⊕, ⊖, ⊙, ◀, ●, ○, itp..		
29	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez dołożenie operacji tworzenia histogramu dwuwymiarowego z obrazu monochromatycznego i jego matematycznego przekształcenia. Implementacja narzędzia do segmentacji na podstawie histogramu dwuwymiarowego.	21864	Python
30	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez: zaimplementowanie operacji rekonstrukcji morfologicznej.	21611	Python
31	Udoskonalenie oprogramowania przygotowanego na zajęciach przez dołożenie operacji zmniejszenia udziału szumu przez uśredniania kilku obrazów zebranych w takich samych warunkach oraz operacji logicznych na zaszumionych obrazach binarnych.	21371	Python